

가천대학교 스마트시티학과 – 가상공간과 메타버스

Lecture 14 – City Economy and Policy

Chris Ohk

utilForever@gmail.com

학습 목표

- 기존 도시의 상태를 이용해 세금과 비용을 계산한다.
  - 가구 소득, 기업 이익, 도로 수와 시설 운영 조건을 연결한다.
- 서비스 개선이 현금과 부채에 미치는 영향을 설명한다.
- 같은 도시에서 정책을 바꾸고 여러 지표로 결과를 비교한다.

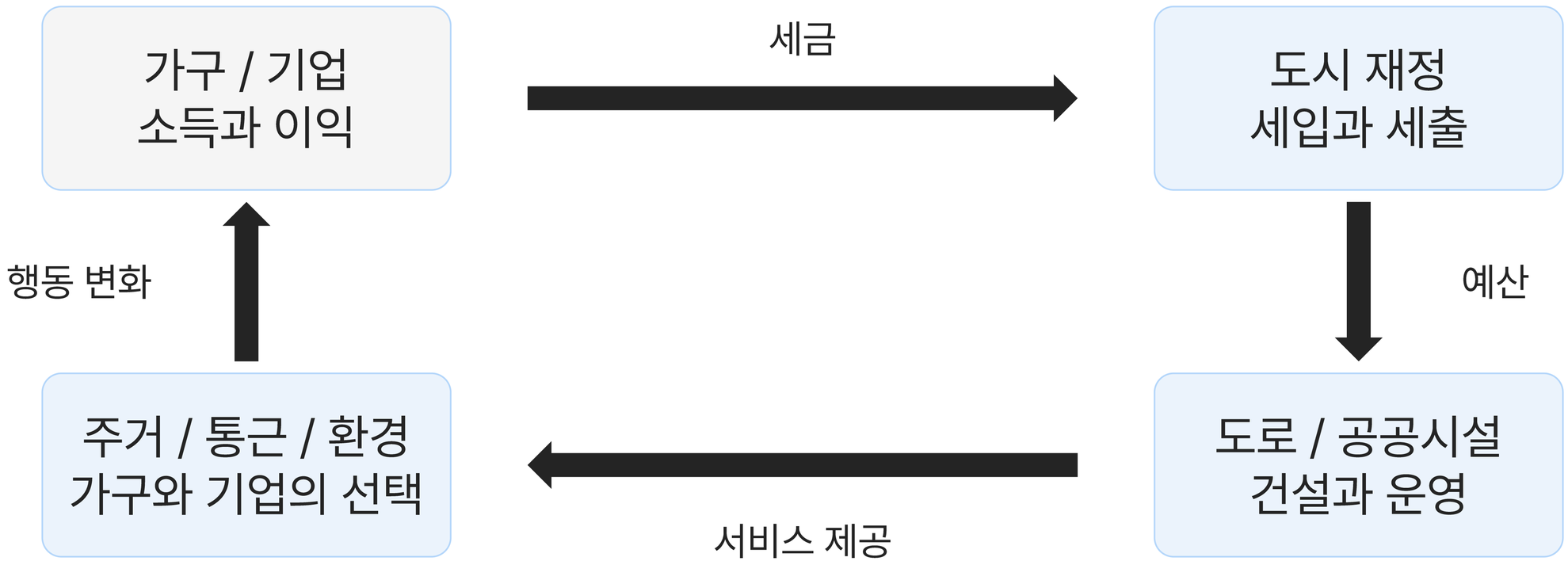
지금까지 만든 도시

- 기존 객체와 상태에 경제 규칙을 추가한다.

기존 모형	기존 상태와 규칙	이번에 연결할 내용
토지 / 건물	용도 / 수용량 / 점유 상태	사업장 이용과 시설 건설비
도로 / 이동	연결 / 경로 / 통근시간	도로 건설비와 유지관리비
가구 / 기업	소득 / 이익 / 만족도 / 이전	세금과 경제활동의 변화
공공서비스 / 환경	권역 / 대기 / 물 / 전력 / 오염	운영 예산과 시설 확충

도시에 더할 돈의 흐름

- 경제활동에서 재원을 마련하고, 그 돈으로 도시를 운영한다.



사용할 서비스 모형

- 지난 실습의 지도와 서비스 수요를 그대로 사용한다.

항목	기존 값
주거지 / 서비스 인구	A / B / C / D, 지역별 100명
도로 / 병원 권역	도로 8칸 / 15분 이내
병원 / 물 유입	병원 8명/시간, 물 유입 6m^3/시간
초기 상태	진료 대기 0명, 물 저장량 10m^3

기존 값과 새로 정할 값

- 서비스 모형은 유지하고, 재정 계산에 필요한 값만 더한다.

구분	내용
기존 상태 / 규칙	도로 / 권역 / 진료 대기 / 물과 전력 공급
새 재정 가정	취업자 수 / 임금 / 기업 이익 합계 / 세율
새 비용 가정	건설 단가 / 유지관리비 / 월별 운영 예산
새 상태와 기록	현금 / 부채 / 월별 세입 및 세출 기록

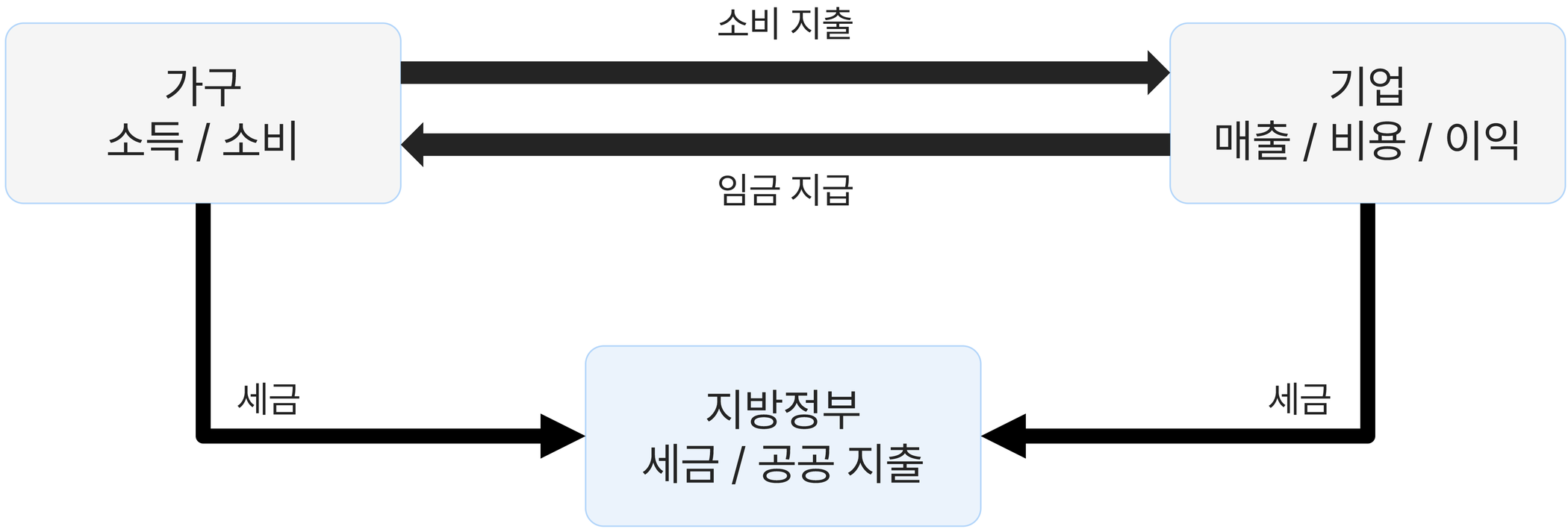
서비스와 재정의 계산 주기

- 서비스 성과와 재정은 각각 정한 기간에 맞춰 비교한다.

계산	간격 / 비교 기간	해석
서비스 모형	1시간 / 6시간과 24시간	같은 초기 상태에서 연속 관찰
재정 모형	1개월 / 3개월	월말 현금과 부채를 다음 달로 넘김
두 결과의 연결	월 예산으로 운영 조건을 결정	그 조건에서 서비스 성과를 시험

도시 경제와 도시 재정

- 가구와 기업의 거래 중 일부가 세금으로 도시 재정에 들어온다.



고용에서 가구 소득으로

- 서비스 인구 400명 중 취업자가 200명이라고 새로 가정한다.

항목	월별 계산에 사용할 가정
취업자 수	200명
취업자 1명의 월 임금	5 예산 단위
전체 가구의 월 임금 소득	**200 × 5 = 1,000**

세금을 계산하는 두 값

- 세금 수입은 과세 기준액에 세율을 곱해 계산한다.

용어	뜻	이 수업의 예
과세 기준액	세금을 계산할 때 기준이 되는 금액	가구 소득 합계 $1{,}000$
세율	기준 금액에 적용하는 비율	$10\% = 0.10$
세금 수입	기준 금액 중 거두는 돈	$1{,}000 \times 0.10 = 100$

가구 소득에 대한 세금

- 가구 소득 합계 $= 200 \times 5 = 1{,}000$ (취업자 200명, 월 임금 5)
- 가구 소득에 대한 세금 $= 1{,}000 \times 10\% = 100$
- 세금을 낸 뒤 남는 소득 $= 1{,}000 - 100 = 900$
  - 남은 돈은 소비, 주거비와 저축 등에 사용한다고 가정한다.

기업 이익에 대한 세금

- 기업 이익은 매출에서 임금과 다른 비용을 뺀 값이다.

항목	이번 예제의 월별 값
기업의 과세 전 이익 합계	200
이익에 적용할 세율	10%
기업이 내는 세금	$200 \times 0.10 = 20$
도시의 반복 수입 합계	**가구 세금 100 + 기업 세금 20 = 120**

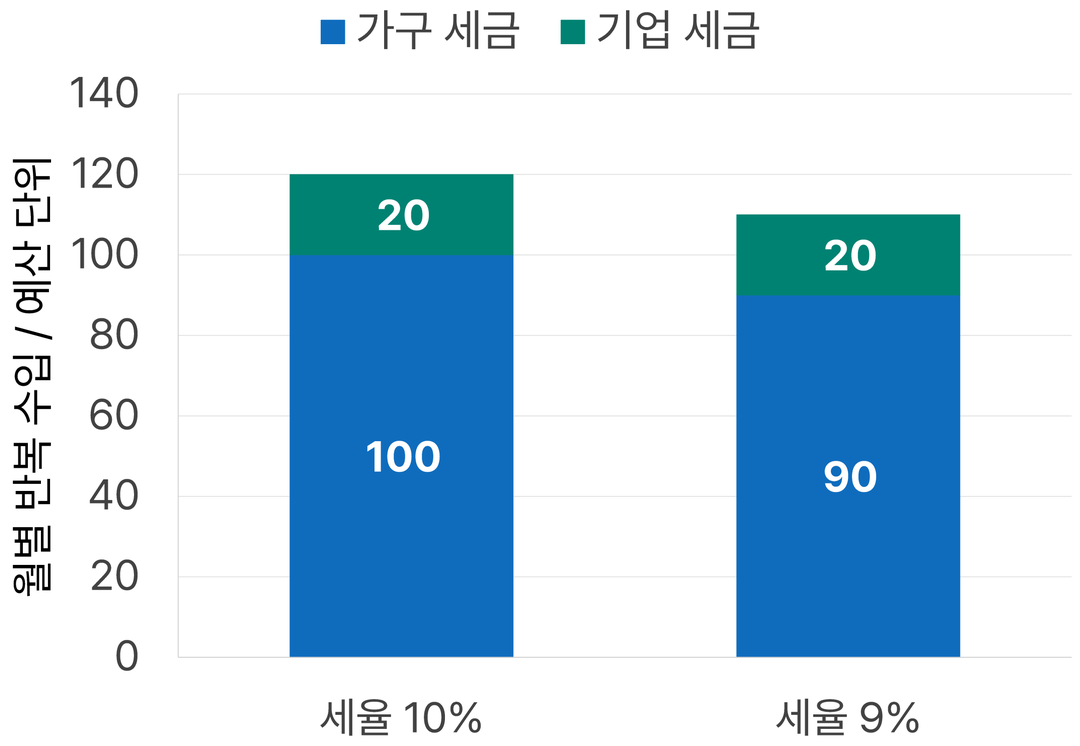
세입과 세출

- 도시로 들어오는 돈과 도시가 지출하는 돈을 구분한다.

구분	뜻	기존 도시와의 연결
세입	일정 기간 도시가 마련하는 재원	세금 / 사용료 / 지원금 / 차입금
세출	일정 기간 도시가 지출하는 돈	도로 / 학교 / 병원 / 급수 시설
예산	수입과 지출을 미리 정한 계획	시설 확충과 운영의 우선순위

세율을 바꾼 직후의 세입

- 가구 소득이 같으면 세율을 낮춘 직후에는 세수가 줄어든다.



소비가 기업에 미치는 영향

- 소비가 늘어난 효과를 알려면 매출과 비용을 함께 계산해야 한다.

단계	전체 가구 소득 1,000의 사용 예
세금 납부	세금 100을 내고 900이 남음
가구 지출	지역 소비 500 / 도시 밖 지출 200 / 저축 200
기업의 변화	지역 소비 500이 지역 기업의 매출에 더해짐
다음 계산	매출에서 임금과 재료비 등을 빼서 이익 계산

건설비와 유지관리비

- 같은 도로와 시설에서도 비용의 종류와 발생 시점은 다르다.

비용	언제 발생하는가?	예시
건설비	새로 만들거나 확충할 때	도로 신설 / 병원 확충
유지관리비	기존 시설을 유지하는 동안	도로 보수 / 시설 수선
서비스 운영비	서비스를 제공하는 동안	진료 인력 / 펌프 운영

도로 셀에서 비용 계산하기

- 타일맵의 도로 셀 수로 유지관리비를 계산한다.

항목	계산	금액
현재 도로 8칸	**8 × 월 유지비 2**	**16 / 월**
도로 1칸 신설 예시	1 × 건설 단가 20	20 / 건설 시
신설 뒤 도로 9칸	9 × 월 유지비 2	18 / 월

월 유지관리비의 구성

- 도로와 기존 시설의 유지관리비를 합쳐 월 30으로 둔다.

대상	계산 / 가정	월 유지관리비
도로 8칸	8×2	16
기존 공공시설	시설별 수선비를 묶은 가정	14
합계	$\mathbf{16 + 14}$	**30**

기존 서비스의 운영 예산

- 지난 시간의 서비스 조건을 유지하는 데 월 50을 쓴다고 가정한다.

항목	월 예산	모형에 연결하는 값
병원 운영	24	기본 진료 능력 8명/시간
급수 운영	6	물 유입 6m^3/시간
학교 / 소방 / 폐기물 등	20	이번 비교에서는 기존 조건 유지
합계	**50**	**유지관리비 30과 별도**

병원 확충에 필요한 돈

- 기존 병원 확충 조건에 일회성 비용과 월 운영비를 붙인다.

항목	현재 병원	병원 확충
기본 진료 능력	8명/시간	**10명/시간**
월 운영 예산	24	**30**
이번에 드는 건설비	0	**20**
확충 시점	기존 시설 운영	첫 달 시작에 완공 / 운영

급수 확충에 필요한 돈

- 물 부족을 줄이는 데에도 건설비와 반복 비용이 든다.

항목	현재 급수	급수 확충
물 유입	6m³/시간	**8m³/시간**
월 운영 예산	6	**8**
이번에 드는 건설비	0	**12**
병원과 함께 확충	해당 없음	건설비 32 / 전체 운영비 58

예산과 실제 진료 능력

- 이 예제에서는 운영 규모에 맞는 예산을 정한다.
- 실제 진료 능력은 전력과 급수 상태에 따라 줄어든다.
  - 기본 진료 능력 × min(전력 충족 비율, 급수 충족 비율)
  - 소수점 아래는 버리고 정수 인원으로 계산한다.

기본 조건의 6시간 기록

- 저장한 물을 다 쓰면 병원의 실제 진료 능력도 줄어든다.

시간	급수 / m³	종료 저장량 / m³	진료 / 명	종료 대기 / 명
1	8	8	8	2
2	8	6	8	4
3	8	4	8	6
4	8	2	8	8
5	8	0	8	10
6	**6**	**0**	**6**	**14**

병원 확충 뒤의 6시간

- 병원에 예산을 더 써도 급수 부족은 남는다.

구간	기본 진료 능력	실제 진료 능력	종료 대기
1~5시간째	10명/시간	10명/시간	0명
6시간째	**10명/시간**	$\lfloor 10 \times 6/8 \rfloor = 7$**명/시간**	**3명**
6시간 합계	도착 60건	진료 57건	미처리 3건

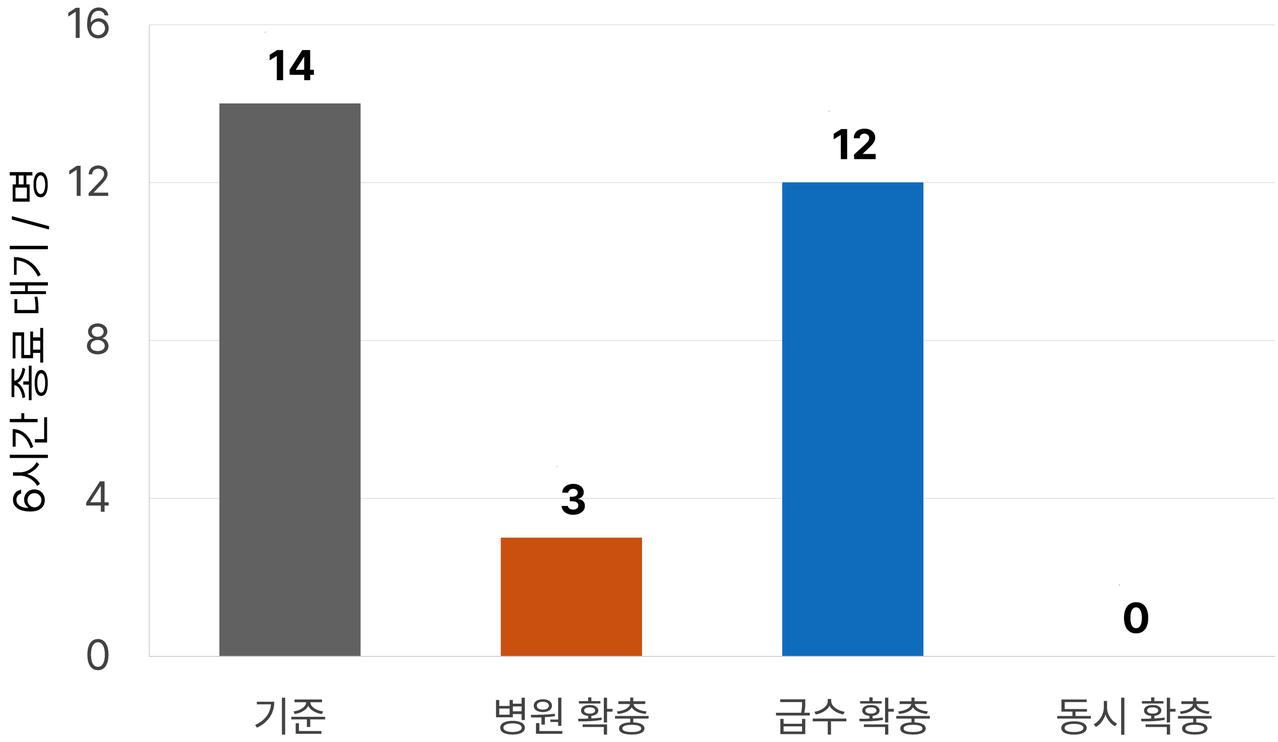
급수 확충 뒤의 6시간

- 물은 충분해지지만 병원의 기본 진료 능력은 8명/시간이다.

항목	기본 조건	급수 확충
시간당 물 유입	6m³	8m³
6시간째 실제 진료 능력	6명/시간	8명/시간
6시간 누적 진료	**46건**	**48건**
6시간 종료 대기	**14명**	**12명**

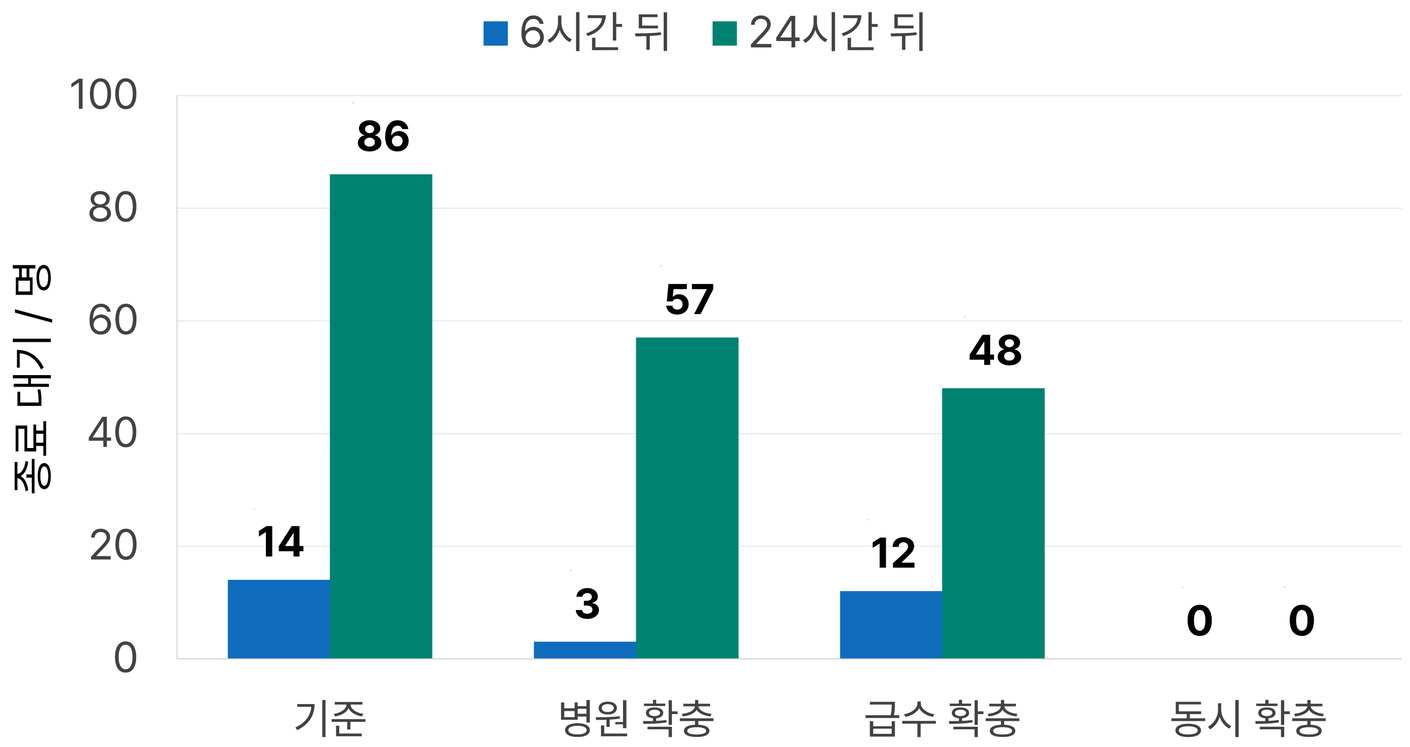
확충 방법에 따른 진료 대기

- 같은 초기 상태에서 6시간을 진행한 결과다.



24시간까지 이어서 관찰하기

- 관찰 기간을 늘리면 두 확충안의 순위가 달라진다.



대기가 줄어도 남는 문제

- 시설을 확충해도 도로와 시설 위치가 같으면 권역은 그대로다.

주거지	병원까지 이동시간	15분 이내 권역	시간당 요청
A	4분	포함	4건
B	8분	포함	3건
C	12분	포함	3건
D	**20분**	**제외**	**2건 / 미배정**

한 달의 재정 계산

- 서비스 성과에 이어, 같은 운영 조건의 재정 부담을 계산한다.

항목	기준 조건 / 예산 단위
반복 수입	가구 세금 100 + 기업 세금 20 = 120
유지관리비 / 서비스 운영비	30 / 50
월초 현금 / 차입 원금 잔액	20 / 200
금리 / 건설비	월 1% / 기준 조건에서는 0

수지와 잔액의 차이

- 수지는 일정 기간의 수입과 지출 차이이고, 잔액은 한 시점에 남은 값이다.

항목	측정하는 것	예
월 수지	한 달의 수입에서 비용을 뺀 값	이번 달 흑자 38
현금 잔액	현재 쓸 수 있는 돈	월초 보유 현금 20
부채 잔액	아직 갚지 않은 차입 원금	월초 부채 200

이자와 원금 상환

- **이자Interest**는 돈을 빌려 쓰는 비용이다.
  - 이번 달 이자 $=$ 월초 부채 $200 \times 1\% = 2$
- **원금 상환Principal Repayment**은 빌린 돈을 갚는 것이다.
  - 원금을 38 갚으면 부채는 $200 - 38 = 162$가 된다.
- 이번 달 말의 차입과 상환은 다음 달 이자부터 반영한다.

기준 조건의 첫 달 수지

- 앞에서 정한 값을 한 줄씩 대입한다.

계산 단계	계산	남은 금액
반복 수입	가구 세금 + 기업 세금	120
유지관리비 차감	120 − 30	90
서비스 운영비 차감	90 − 50	40
이자 차감	40 − 2	38
건설비 차감	**38 − 0**	**월 수지 +38**

흑자를 원금 상환에 사용하기

- 현금 20을 유지하고 남은 돈으로 부채를 갚는다고 가정한다.

항목	계산	월말 값
원금 상환	min(흑자 38, 부채 200)	38
현금	$\mathbf{20 + 38 - 38}$	**20**
부채	$\mathbf{200 - 38}$	**162**
다음 달 이자	$162 \times 1\%$	1.62

동시 확충안의 첫 달 적자

- 건설비와 늘어난 운영비를 함께 반영하면 2가 부족하다.

항목	계산	결과
월 수지	$\mathbf{120 - 30 - 58 - 2 - 32}$	$\mathbf{-2}$
신규 차입	부족한 금액 2를 빌림	2
월말 현금	$20 - 2 + 2$	20
월말 부채	$\mathbf{200 + 2}$	$\mathbf{202}$

다음 달로 넘길 상태

- 이번 달의 결과가 다음 달 계산의 출발점이 된다.



도시 성장과 재정의 피드백

- 성장은 수입과 비용을 함께 바꾼다.
  - 유입과 채용의 반응은 별도 행동 규칙으로 정한다.



기존 기업 F1의 이전 판단

- 앞선 행위자 예제의 F1을 별도로 살펴본다.

항목	사업장 X	사업장 Y
월 과세 전 이익	150만원	260만원
이전 비용	현재 위치 유지	500만원
비교 기간	6개월	6개월
이전비를 낼 수 있는가?	기업 현금 700만원	이전비 500만원 충족

세금이 이전 판단에 미치는 영향

- 다른 조건은 같게 두고, 이전 판단에 세후 이익을 사용한다.

새로 적용할 이익세율	6개월 이전 순편익	판단
10%	$6 \times (260 - 150) \times 0.9 - 500 = 94$	이전할 유인이 있음
30%	$6 \times (260 - 150) \times 0.7 - 500 = -38$	현재 위치 유지

기업 이전과 기존 도시 지표

- 기업의 이익이 커져도 모든 시민의 통근이 좋아지는 것은 아니다.

기존 ABM의 시점	발생한 변화	평균 통근시간
시작	H1은 A / F1은 X	30분
2개월째	H1이 A에서 B로 이주	17.5분
3개월째	F1이 X에서 Y로 이전	32.5분

성장으로 늘어나는 수입과 비용

- 취업자 20명이 늘어나는 별도 조건을 가정해 보자.

변화	새 가정에 따른 월별 계산
임금 소득 증가	20명 × 임금 5 = 100
추가 세금	소득 100 × 10% = 10
추가 반복 비용	유지관리비 4 + 서비스 운영비 9 = 13
수지 변화	**추가 수입 10 − 추가 비용 13 = −3**

정책 변수와 도시 상태

- 정책 변수는 직접 조절하고, 도시 상태는 정해진 규칙으로 갱신한다.

구분	기존 도시에서의 예
정책 변수	세율 / 병원 운영 규모 / 급수 확충 여부
초기 상태	도로 8칸 / 대기 0명 / 물 10m³ / 부채 200
고정할 조건	서비스 요청 / 전력 공급 / 세금의 기준 금액
관찰할 결과	진료 대기 / 미배정 / 현금 / 부채

기준 시나리오와 비교 시나리오

- 기준 시나리오는 현재 운영 조건을 유지하는 경우다.
  - 병원 8명/시간, 물 유입 6m³/시간을 유지한다.
- 비교 시나리오는 같은 도시에서 일부 정책만 바꾼 경우다.
  - 병원 확충, 급수 확충, 두 시설의 동시 확충을 비교한다.
- 각 결과를 같은 시점의 기준 시나리오와 비교한다.

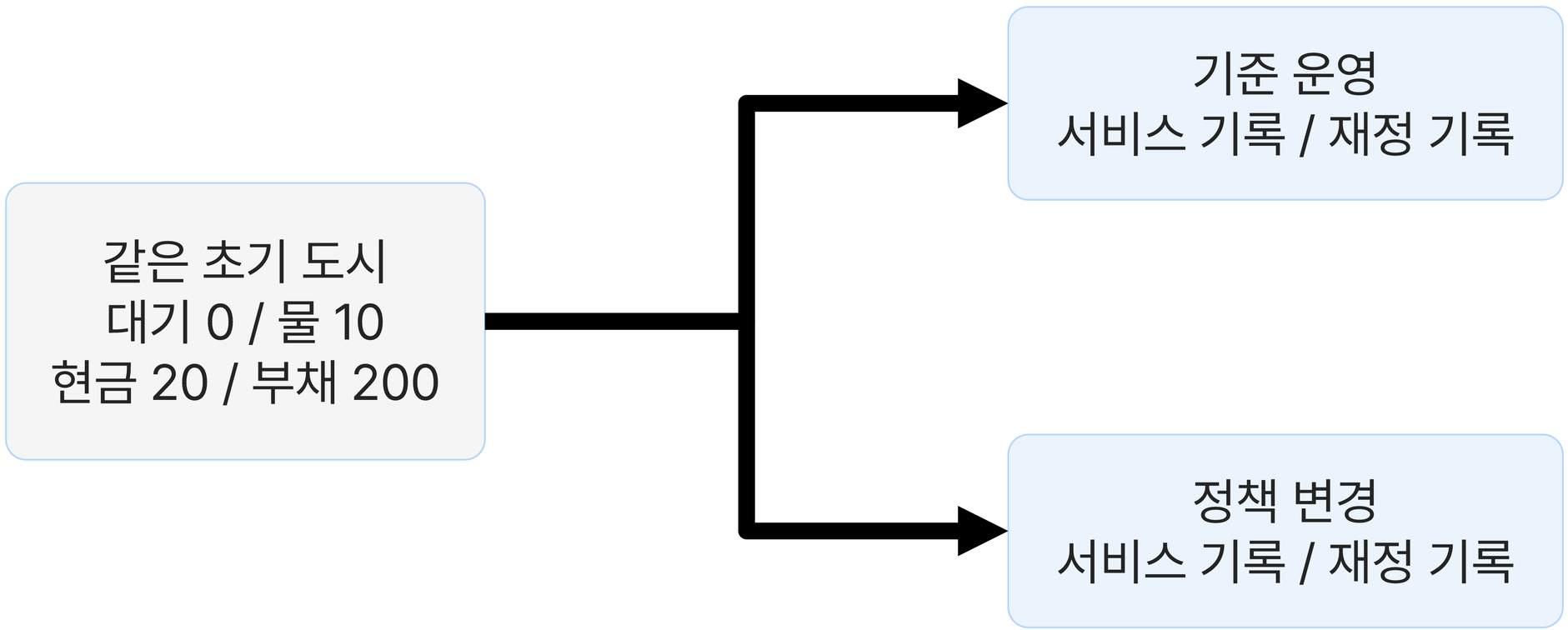
비교할 네 가지 운영안

- 기존 서비스 실험에 재정 항목을 나란히 붙인다.

항목	기준	병원 확충	급수 확충	동시 확충
기본 진료 능력 / 명/시간	8	**10**	8	**10**
물 유입 / m³/시간	6	6	**8**	**8**
월 운영비	50	56	52	58
첫 달 건설비	0	20	12	32

초기 상태를 복사해 비교하기

- 대기, 물 저장량과 부채가 같은 상태에서 각 대안을 시작한다.



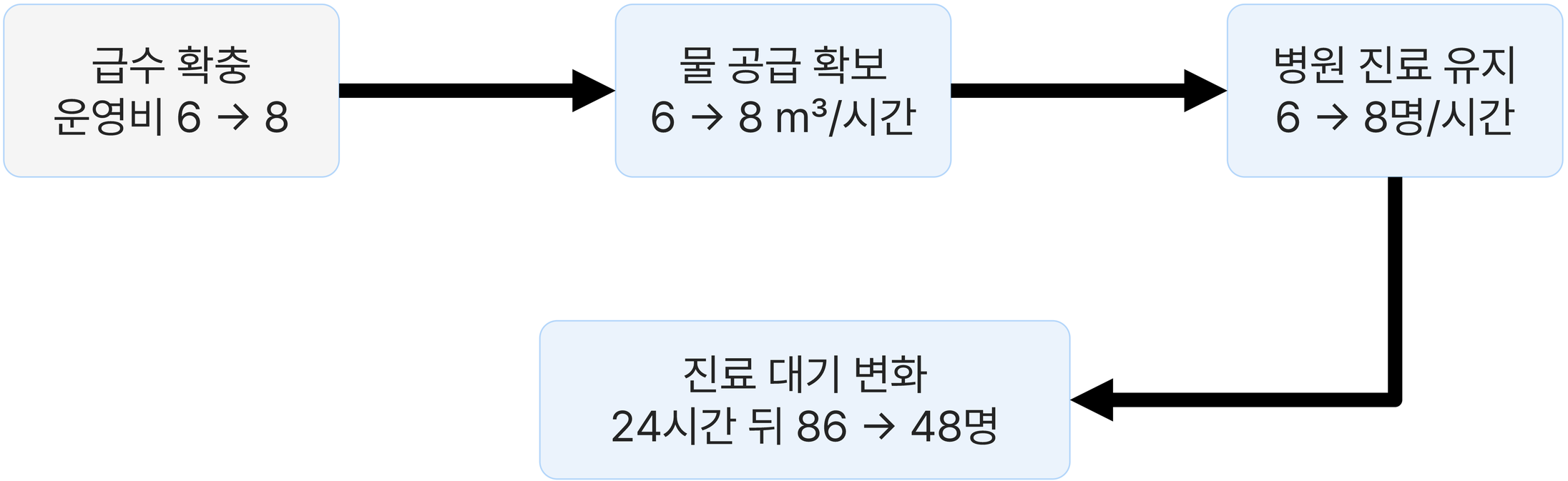
정책의 직접 효과

- 첫 달에는 새 정책이 바꾸는 비용부터 확인할 수 있다.

항목 / 예산 단위	기준	병원 확충	급수 확충	동시 확충
반복 수입	120	120	120	120
유지비 + 운영비	80	86	82	88
이자	2	2	2	2
건설비	0	20	12	32
월 수지	**38**	**12**	**24**	**−2**

정책의 간접 효과

- 예산의 효과는 기존 공급 규칙과 대기열 규칙을 거쳐 나타난다.



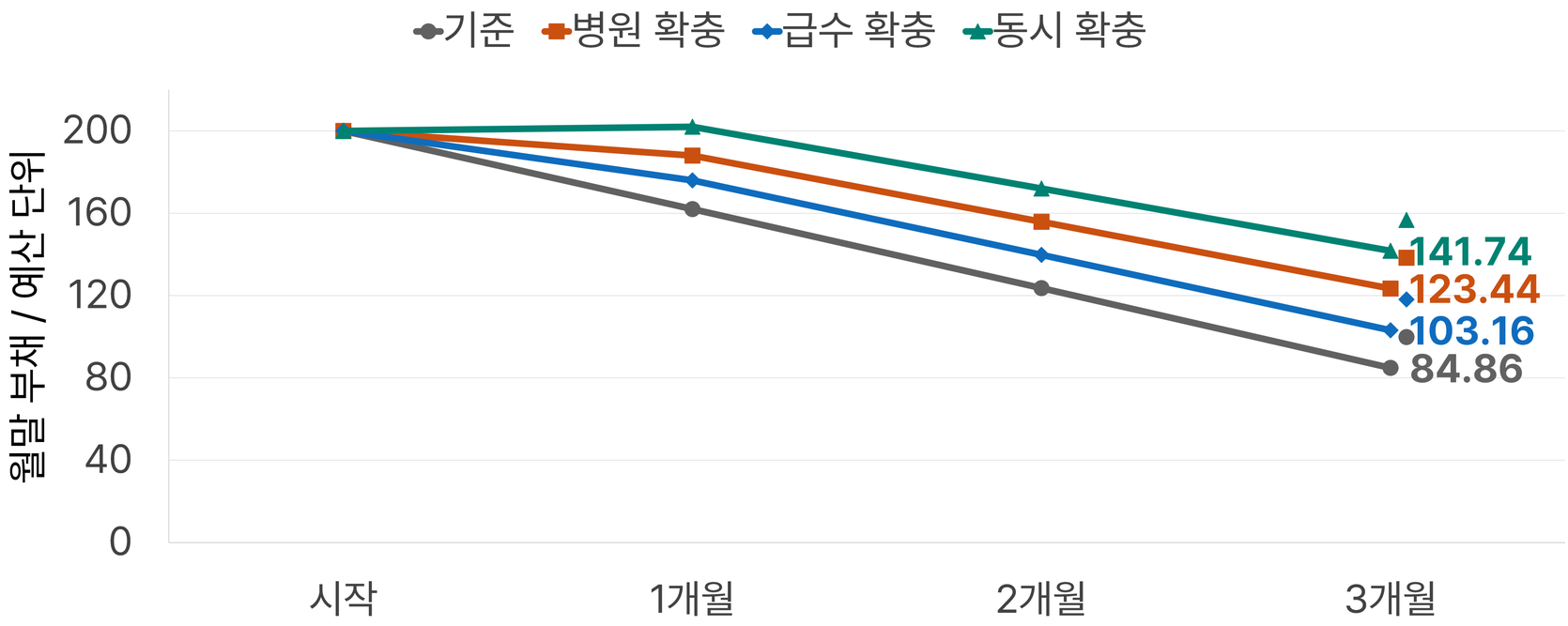
병원 확충안의 둘째 달

- 건설비는 다시 들지 않지만 운영비와 이자는 계속 든다.

항목	계산	결과
월초 부채	$200 - \text{첫 달 상환 } 12$	188
이번 달 이자	$\mathbf{188 \times 1\%}$	$\mathbf{1.88}$
월 수지	$120 - 30 - 56 - 1.88$	32.12
월말 부채	$\mathbf{188 - 32.12}$	$\mathbf{155.88}$

3개월 동안의 부채 변화

- 보유 현금은 모두 20이지만, 남은 부채는 정책마다 다르다.



서비스 성과와 재정의 비교

- 한 가지 지표만으로 정책의 우열을 정하기 어렵다.

항목	기준	병원 확충	급수 확충	동시 확충
6시간 대기 / 명	14	3	12	0
24시간 대기 / 명	86	57	48	0
권역 인구 비율	75%	75%	75%	75%
3개월 말 부채 / 예산 단위	84.86	123.44	103.16	141.74

기준 조건과의 차이

- 정책 결과에서 같은 시점의 기준 값을 뺀다.

차이	병원 확충	급수 확충	동시 확충
24시간 대기 / 명	−29	−38	−86
3개월 말 부채 / 예산 단위	+38.58	+18.30	+56.88
권역 인구 비율 / %포인트	0	0	0

D 지역의 서비스 개선 정책

- 대기 감소와 지역별 서비스 격차 완화는 구분해서 살펴본다.

정책 방향	기존 모형에서 바뀌는 것	추가로 비교할 비용
현재 병원 확충	권역 안의 처리 능력	확충비 / 운영비
D 인근 분원 신설	시설 위치 / 요청 배정 / 접근시간	부지 / 건설 / 인력 / 유지비
도로 개선	최단 이동시간 / 권역	건설 / 유지비 / 교통 영향

전력 배분과 기업 활동

- 병원과 주거지에 전력을 우선 공급하면 산업시설의 전력이 부족해진다.

시설	필요 전력	기본 조건에서 배분
병원	30kW	30kW
급수 펌프	20kW	20kW
주거	50kW	50kW
산업	**20kW**	**0kW**

정책의 의도와 다른 결과

- 원래 목표 외에 함께 바뀌는 지표도 확인한다.

정책 / 목적	함께 나타날 수 있는 결과	확인할 계산과 규칙
기업 이전 지원 / 이익 증가	일부 시민의 통근시간 증가	기존 경로와 통근 지표
병원 확충 / 대기 감소	급수 부족 뒤 효과 축소	기존 물과 진료 규칙
세율 인하 / 가구 부담 감소	단기 세입 감소	고정 소득에 새 세율 적용

정책 목표와 제약 조건

- 어떤 문제를 우선 해결할지 정한 뒤 대안을 비교한다.

판단 기준	현재 네 대안에서 읽을 수 있는 것
6시간 대기 감소	병원 단독 확충이 급수 단독 확충보다 유리
24시간 대기 감소	급수 단독 확충이 병원 단독 확충보다 유리
권역 안 대기 0명	동시 확충이 충족 / 권역 밖 문제는 남음
부채 최소화	기준 조건의 3개월 말 부채가 가장 적음

감세 뒤 세수를 유지하려면

- 가구 세율을 10%에서 9%로 낮추면 세금은 100에서 90이 된다.
- 세금 100을 유지하는 데 필요한 소득 합계 : $100 \div 0.09 \approx 1{,}111.11$
- 기존 소득 1,000보다 약 11.1% 늘어야 한다.
  - 고용과 임금이 실제로 늘어나는지는 별도 규칙으로 확인한다.

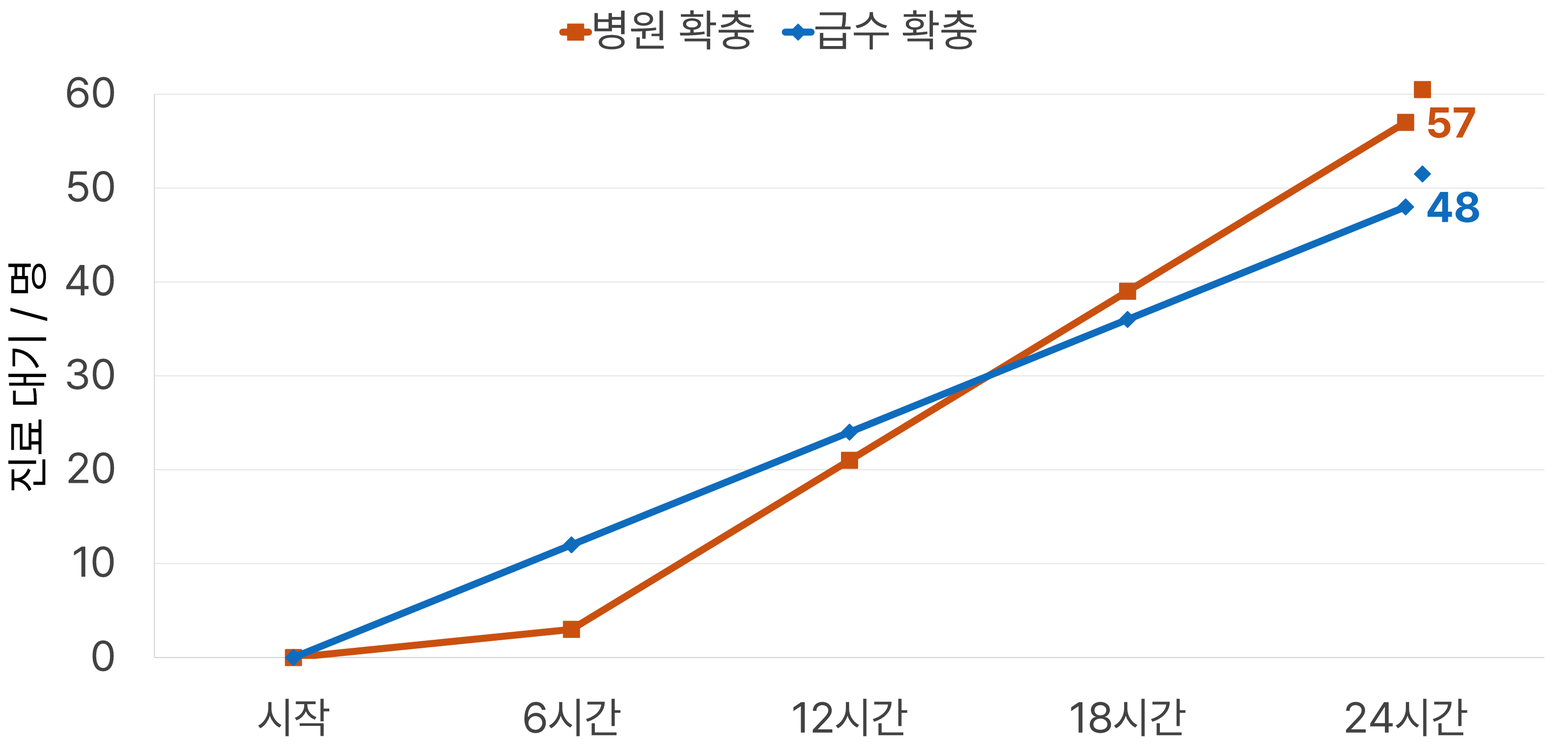
입력 조건을 바꾸어 보기

- 정책을 정한 뒤, 수요나 공급이 달라져도 결과가 유지되는지 확인한다.

변경할 조건	기존 모형에서 다시 볼 값
시간당 권역 내 요청 10 → 12	동시 확충에서도 6시간 뒤 대기 12명
관찰 기간 6시간 → 24시간	병원 확충과 급수 확충의 순위 변화
정전 발생	전력 / 비상 배터리 / 펌프 / 진료 대기
금리 상승	이자 / 월 수지 / 월말 부채

평가 시점과 시계열 기록

- 마지막 숫자만 보면 대기가 늘어나는 속도를 놓칠 수 있다.



도시 상태와 정책 결과 기록

- 이전 도시 기록에 정책과 재정 항목을 추가한다.

기록 종류	남길 값
실험 조건	초기 상태 / 정책 / 기간 / 난수 시드
월별 재정	세금 / 유지비 / 운영비 / 건설비 / 이자
자금과 잔액	차입 / 상환 / 현금 / 부채
시간별 서비스	권역 / 실제 진료 / 대기 / 미배정 / 물
개별 행동과 분포	가구 이주 / 기업 이전 / 지역별 접근시간

모형 통합과 갱신 순서

- 새 규칙이 어느 상태를 읽고 언제 결과를 넘기는지 정한다.

순서	입력과 결과
월 계획	월초 상태를 저장하고 세율 / 예산과 운영 조건 결정
서비스 계산	기존 시간별 전력 / 급수 / 진료 / 대기 규칙 실행
행동 계산	통근과 환경을 읽어 기존 이주 / 이전 규칙 적용
월 결산	월초 소득 / 이익을 기준으로 세금 / 비용 / 자금 결산
기록과 다음 상태	현금 / 부채 / 시설 / 행위자 상태와 이력 저장

계산 결과와 추가 가정

- 숫자의 근거를 구분하면 모형의 설명 범위가 분명해진다.

구분	이번 강의의 예
기존 규칙으로 계산	도로 접근시간 / 급수량 / 진료 대기
새 재정 규칙으로 계산	세금 / 건설비 / 월 수지 / 부채
새 행동 규칙이 필요한 관계	병원 대기 감소에 따른 이주 / 감세에 따른 채용
이번 비교에서 고정	인구 / 소득 합계 / 기업 이익 합계 / 요청

확인 문제

- 병원 예산을 늘렸는데도 6시간째 대기가 생기는 이유는?
- 첫 달 흑자 38과 월말 부채 162가 함께 존재할 수 있는 이유는?
- 시내 기업의 이전을 인구 증가로 볼 수 있을까?
- 동시 확충의 대기 0명은 모든 지역의 문제 해결을 뜻할까?

문제 해설

- 급수가 부족해 실제 진료 능력이 기본 능력보다 낮아진다.
- 이번 달 흑자를 상환해도 이전에 빌린 원금이 남아 있다.
- 시내 이전은 위치를 바꾸며, 인구와 기업 수는 그대로일 수 있다.
- D의 요청은 대기열 밖에 미배정으로 남아 있다.

정리

- 기존 도시의 경제활동과 시설 상태를 세금 / 비용 계산에 연결했다.
- 운영 예산이 서비스 조건을 바꾸고, 그 결과를 기존 규칙으로 계산했다.
- 월 수지와 현금 / 부채를 구분하고 다음 달 상태로 이어 갔다.
- 같은 도시에서 정책을 바꾸어 서비스 / 재정 / 지역별 차이를 비교했다.

감사합니다.

utilForever@gmail.com

https://github.com/utilForever

Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn: utilForever